

第 4 章 激活部署

「模型通常是最干净的部分。难的是找到那个没人写进文档的工作流程。」——一位一线 FDE

「无论技术如何进化，组织内部的人性和权责博弈，始终是比较技术更复杂的难题。」——申悦，
FDE 一线从业者

4.1 上线不等于激活：企业部署的「首日魔咒」

先定义本章的核心概念。在消费互联网，「激活」指新用户完成关键行为、体会到产品的「啊哈时刻」。在企业部署里，激活指目标用户群体在日常工作中，形成对系统的稳定使用习惯——不是演示会上鼓掌，是三个月后没人催、系统依然被高频使用。

换句话说：企业软件的「上线」是一个行政事件，「激活」是一个行为事件。前者可以庆祝，后者才算数。

麻省理工学院那份报告里的一组数字，值得在本章开头再摆一次：只有约四成企业为员工提供官方的人工智能工具订阅，而多达九成员工，日常在用个人消费级的人工智能工具干活。这意味着大量企业的真实状态是「双轨制」：官方系统空转，影子人工智能横行。系统上线了，激活从未发生。

为什么企业部署普遍死在激活环节？因为它要过的是三道关，和消费产品完全不是一种关。消费产品死于「不好玩」，企业部署死在用户手里：用户嫌它不顺手——比旧习惯多一步，就没人用；用户觉得它不可信——错一次，信任就清零；用户觉得它与自己无关——那就更没人碰。这三关，没有一关能在总部解决，你只能到客户的会议室、车间和工位上去过。所以激活是 FDE 的主场，也是它跟「交付即走」的传统实施最大的不同：传统实施把验收单当终点，FDE 把客户行为的改变当终点。

本章的七节，对应激活的七件武器。

4.2 快速迭代：部署期的「热修复」文化

互联网产品迭代靠数据实验，用小步快跑逼近最优。企业部署场景里做不了严格的数据实验——样本太小、干扰太多——但它的精神内核，快速、小步、基于证据的迭代，在部署期变成了一种工作方式：像抢修线上事故一样，快速响应用户的每一个小抱怨——我称之为「热修复」。

消费产品的迭代节奏以「版本」计，周更、双周更。FDE 部署期的迭代节奏以「天」甚至「小时」计：上午业务用户说「这个输出少了供应商编码字段」，下午字段就加上了；今天车间主任说「这个界面戴着手套点不准」，明天按钮就放大一倍。这种响应速度对用户的意义，远超功能本身——**每一次深夜的修复，都是对用户信任的一次充值**。用户在第一个月就会形成判断：「这个团队是来真的」，还是「又一个交完就走的」。

热修复文化有三个执行要点。

第一，反馈必须直达写代码的人，中间不能隔着传话筒。以前，用户的反馈要经过客户成功、产品经理、排期，最后才到工程师——每传一手丢一半上下文，等排上期，一周过去了，用户的心也凉了。FDE 模式下，反馈直达写代码的人，最好写代码的人就坐在用户旁边。Palantir 缩短的正是这个回路：前线部署工程师现场就能构建、测试、学习、回传，不必等一个正式的产品需求走完流程。

第二，迭代优先级由「使用阻塞度」排序，而不是「功能重要度」。部署期的取舍逻辑与产品期相反。产品期按战略价值排需求，部署期要问的是「什么在阻碍明天的使用」——一个配色问题如果让车间工人觉得「这是给办公室白领做的」，它就是最高优先级；一个强大的预测功能如果用户当前用不上，它就排到激活完成之后。先赢使用，再赢深度。

第三，每天收工时间问一个问题：今天的改动，让用户明天的哪一刻更顺了？这样修下去，就不只是「有求必应」，而是在主动清除用户和系统之间的每一个摩擦点。修复不只是消缺——每一次修复，都是一次有意识的激活设计：你在逐个拆除用户与系统之间的摩擦点。摩擦点的清单，就藏在进场尽调的流程地图和日常观察里。

OpenAI 的 FDE 工作法里有一个对应的节奏划分：前期共创（驻场白板对齐）、验证（建评估体系）、交付（多日驻场构建）。注意交付阶段仍以「多日驻场」为单元——能修得这么快，靠的就是人守在问题旁边。

4.3 在客户的环境里迭代：评估体系驱动的质量提升

如果说 4.2 讲的是迭代的「速度」，这一节讲的是迭代的「方向感」。在人工智能部署里，方向感的载体是一个 2024 年后才成为主流的实践：**评估体系**——用一批标准案例，给系统的输出持续打分。

传统软件的质量只有两种状态：功能对或错，测试过或不过。人工智能系统的质量是连续的、概率的、场景相关的——同一个回答在演示里惊艳，在某个具体业务语境里可能是灾难。更要命的是，「好」的定义权在业务方，不在工程方：模型觉得完美的回答，业务专家可能一眼看出外行。没有这把评估标尺，人工智能部署的迭代就是蒙眼狂奔——你以为在优化，其实在随机漂移。

评估体系的工程实践，在领先团队里已经固定成三步。

第一步：从真实案例里长出来。评估集不能靠工程师编，必须来自客户的真实业务语料。这一步的本质，是把业务专家的隐性判断力，显性化为可执行的标尺。

第二步：让业务方成为评委。评估体系不是工程师的自嗨工具，评审者必须包含业务方。最好的做法是把评估做成业务专家能参与的形态：并排的输出对比、简单的优劣标注、定期的评审会。这个过程有双重收益：评估集越来越准，业务方对系统的理解越来越深——他们看着系统在自家案例上一次比一次答得好，信任的积累是亲眼所见，而非汇报所得。

第三步：把评估体系接到生产回路上。上线不是评估的终点。生产环境里持续采集真实输入输出，定期抽样评估，分数下滑立即告警——这把「质量」从上线前的一次性验收，变成贯穿生命周期的持续看护。用户最敏感的不是平均质量，是质量的稳定性：系统错一次造成的信任塌方，需要十次正确才能填回来。

约翰迪尔的合作，是「评估体系先行」最完整的公开样本，值得放慢细看。这家公司要解决的是除草剂浪费：传统喷药机整田覆盖，而它的「看见即喷」技术用 36 个摄像头加机器视觉，在时速 12 到 15 英里的行进中只喷杂草——一分钟覆盖三个足球场的面积。精准农业的理想很大：美国每年种 12 万亿株玉米和大豆，最好的农田每英亩产 200 蒲式耳，顶尖种植者能做到 600——「如果每一株都能被单独照料，产量可以翻天覆地。」这是约翰迪尔技术高管贾斯汀·罗斯的原话。

但农民要的不是技术，是可信的建议。OpenAI 的前线部署工程师飞到爱荷华，跟着农艺师下地，先和专家一起评审数百个真实作业案例、建起定制评估体系，再快速迭代模型——并且必须赶上农时，错过播种季就是错过一年。最终结果：化学品使用量减少最高 70%，农户的互动频率提升了 6 倍。请注意这两个数字的顺序：**先有评估体系定义的「好」，才有模型交出的「好」**。（出处见附录 C）

评估体系的深层意义在于：说白了，就是把老师傅脑子里那句「什么叫好」，变成系统天天自动执行的打分标准。这正是 FDE 模式的微观缩影——客户的知识不再只是需求文档里的文字，而是活在系统里的标尺。

4.4 另辟蹊径，降低使用门槛

让用户用最少的动作到达价值，是产品设计的常识。但企业系统的使用门槛，往往是系统之外的障碍。部署实践里被反复验证的「降门槛」手法，有四种。

手法一：寄生在用户已有的界面里。用户的主战场在哪，你的系统就该出现在哪：他在电子表格里工作，你就做表格插件；他在邮件里审批，你就让审批在邮件里完成；他在工单系统里干活，你就把人工智能建议嵌进工单卡片。要求他登录新系统，等于在你和他之间加了一道每天都要翻的墙。OpenAI 在西班牙对外银行从 12 万员工已有的 ChatGPT 界面切入，Anthropic 通过开放协议让模型进入客户已有的工作流工具，都是同一逻辑。**每多一次登录，激活率就流失一截。**

西班牙对外银行是「顺着旧习惯进入组织」的最佳样本。它 2024 年 5 月开始与 OpenAI 合作，第一步只发出去 3300 个 ChatGPT 企业版账号——不做全员运动，先让种子用户自己玩。员工很快自发创建了 2 万多个定制小助手，其中约 4000 个被高频使用；管理层没有禁止「影子人工智能」，而是反其道行之：「我们给大家一个安全的平台，让他们放心去试。」同时配套结构化培训：250 名高管（含董事长本人）先上课，全行建起「人工智能先锋网络」，培养了一批被内部称为「人工智能极客」的高级用户。一年多后的数据：员工平均每周节省约 3 小时，83% 的人每周活跃使用。2025 年 12 月，双方顺势官宣全行推广：25 个国家、12 万名员工，并启动一个叫「八件事」的端到端转型路线图。从 3300 到 11000 再到 120000，每一步扩张都发生在上一步的使用数据被公布之后——这就是「让习惯自己走路」的激活。（出处见附录 C）

手法二：默认值里藏着激活率。新用户面对空白系统的第一反应是「然后呢」，多数流失就发生在这三秒。FDE 的解法是把「第一次使用」预装好：预置的模板、预填的示例（基于客户自己的数据）、预设的引导（第一次打开时，已经有一个属于他自己的待办）。系统在第一天，就应该比用户更懂他可能要做什么——前几天蹲点观察到的东西，这时候就派上用场了。

手法三：把「问人工智能」翻译成「点按钮」。企业用户对「和人工智能对话」这件事的熟练度，远比想象参差。让用户自己组织提问，等于把工程负担转嫁给最不该负担它的人。成熟的做法是把高频场景封装成一键动作：「生成上周异常报告」「核对这批发票」「草拟这封客户函」——按钮背后，是经过评估调优的完整提问与流程。对话式交互留给探索，按钮式交互留给日常。

手法四：先做「副驾驶」，再谈「自动驾驶」。面对高风险、高抵触的流程，不要一步到位推自动化。让系统先以「建议者」身份存在——人工智能起草、人来确认；人工智能标注、人来裁决。用户在一次次确认中，建立对系统判断力的信任校准；等确认通过率高到一定程度，自动化才提上议程。约翰迪尔的方案至今保留着农艺师的最终决策权；金融合规场景的智能体设计，普遍保留人工把关。副驾驶策略不是保守，是激活率与风险之间的最优路径。

4.5 旷日持久的集成大战

每个 FDE 老兵都有一身伤疤，它们来自同一场战争：与客户「遗产系统」的集成大战——那些在企业里运行多年、没人敢动的老系统。

战争的残酷程度，超出所有没在一线待过的人的想象。a16z 的描述一针见血：人工智能应用需要的上下文——历史记录、业务逻辑、权限体系——全部锁在企业内部的数据库、接口和工作流里，而连接它们的工作「从来都不是选择题，而是必修课」。金融业的老式大型机、医疗业数百家诊所的异构系统、制造业几十套各自为政的车间系统——这些环境的共同点是：文档过时、接口残缺、懂它们的人已经退休了一半。

这场战争的战略要点有四。

- **把集成当战役打，不当杂务办。**集成工作在多数项目计划里被写成一行「系统对接：2 周」，然后在执行中膨胀为四个月。错误的根源，是把集成当技术杂务——它既是技术考古，又是组织政治，还得管数据治理——是不折不扣的硬仗。正确的姿势：进场尽调时就画出系统地图，把集成风险分级排期，最硬的骨头最早啃——集成的不确定性最大，晚启动一天，整个项目的时间表就裸奔一天。
- **第二，数据问题先于模型问题解决。**那份报告里有个被广泛转引的洞察：大量人工智能项目失败的底层原因是「垃圾进垃圾出」——人工智能接入了未治理的数据源，同一个文档十个版本随机命中，输出自然不可信。Palantir 的解法是本体：先把企业的数据资产建模成带业务语义的层，厘清「哪个字段权威、哪个版本有效、谁有权看什么」，人工智能在这层地基上运行。这条路径的普适启示是：**数据治理不是人工智能项目的前置工程，它就是人工智能项目本身**。

美国海军的「造船操作系统」，是这个启示最壮观的注脚。2025 年 12 月，海军部长与 Palantir 首席执行官共同宣布了一笔 4.48 亿美元的合同：先覆盖两家大型造船厂、三个海军船坞和一百家供应商。造船业的数据环境是教科书级的灾难：企业资源计划系统、几十年前的数据库、纸质图纸并存。而试点阶段的两个数字让所有人闭嘴：在核潜艇制造商通用动力电船公司，**潜艇排产计划从 160 个人工小时压缩到 10 分钟以内**；在朴茨茅斯海军船厂，**物料审核时间从几周压缩到一小时以内**。

海军部长特意强调：「这不是概念，不是试点，不是研究——这事已经在干了。」（出处见附录 C）注意这个案例的顺序：先花大力气把数据接进统一的语义层，效率奇迹才可能发生——而不是反过来。

同样的逻辑在三个完全不同的行业复现。快餐连锁 Wendy's：全北美 6450 家门店的糖浆缺货调度，过去要 15 名员工查上一整天，接入数据平台后五分钟出方案。房贷巨头房利美：用人工智能识别抵押贷款欺诈，检出率超过 99%，远超原来的规则系统。花旗银行：客户信用审批从几小时压到几分钟——人工智能一口气读完信用史、交易习惯、行业风险与关联企业。三个行业，一个共同前提：先把散乱的数据归置成机器能理解的语义层，智能才有地方落脚。（出处见附录 C）

- **第三，用人工智能打人工智能的集成战争。** 一个 2025 年后的重要变量：集成工作本身开始被人工智能自动化。a16z 预想的场景已经部分成为现实——没有接口的老系统，用浏览器智能体模拟人去取数；字段映射、格式转换、接口文档解读，大量交给模型处理。领先团队的自我要求值得引用：「尽最大可能自动化集成流程——流程挖掘、数据管道、系统对接、接口文档梳理——这种速度优势会复利。」用 AI 来干 AI 部署的活，这可能是这个岗位最妙的地方。
- **第四，知道什么时候绕开，而不是攻克。** 不是所有遗产系统都值得正面集成。有些系统的正确解法是「影子读取」（只读快照、夜间同步），有些是「人工摆渡」（过渡期保留人工环节），有些干脆是「宣告隔离」（该流程的数据不在本项目范围内，明确告知客户）。工程师的自尊心总想攻克每一座堡垒，FDE 的判断力体现在选择战场——记住你的目标不是技术全胜，是客户结果。

4.6 变革管理：让客户组织为你站台

本节处理的是激活最大的软阻力：组织。报告的五大路障里，「员工抵触」与「变革管理」合计占了近半壁江山。技术上线只需要工程师，行为改变需要整个组织。

变革管理在 FDE 语境下，核心是三组人物的经营。

- **支持者 | 你的内部盟友：** 每个成功部署的背后，都站着一个客户内部的支持者：他真心相信这件事，愿意押上自己的信誉为你开路。年利达律师事务所的大卫·韦克林就是典型——作为律所市场创新负责人，他是 Harvey 在所内的对应方、倡导者和保护伞。支持者的经营要点：给他能讲的材料（能讲出去的故事）、给他战功（把他的远见变成他职业生涯的亮点）、给他安全感（失败时你顶在前面）。一个被善待的支持者，胜过十场产品宣讲会。
- **影响者 | 非正式的意见领袖：** 每个组织里都有一批无冕之王：资深分析师、车间老师傅、部门里「问他就行」的人。他们不掌权力，但掌握信任。他们的一句「这玩意儿还真行」，抵过管理层三封全员邮件；他们的一句「花架子」，足以让系统在基层无声死亡。激活期要刻意经营这批人：请他们第一批试用、认真对待他们的每一条吐槽、把采纳他们的建议显性化——「这个字段是按王师傅的意见加的」。让影响者成为共同作者，是破解「不是我做的东西我不用」心态的最短路径。
- **受损者 | 方案触动的利益群体：** 自动化必然重新分配工作，而重新分配工作必然制造受损者：被压缩了存在感的审批岗、被穿透了信息壁垒的部门、被替代了「独门手艺」的老员工。忽视他们，他们会成为系统最顽强的地下抵抗者——消极不配合、传播事故案例、在验收时投反对票。成熟的变革管理，会提前设计「受损者的出路」：把被释放的人力导向更高价值的工作（并公开承诺不裁员），把「守门人」转型为「教练」（老师傅的经验用来训练系统），让受损者看到自己在未来里的位置。这既是人道，也是纯粹的功利——抵抗的成本，远高于安抚的成本。

票务平台 Vivid Seats 与 Sierra 的合作，展示了激活期「客户侧全员动员」的样子。决定引入智能体后，这家公司的产品、客户体验、工程三个团队全部压上——「一旦做了决定，我们就百分之百投入，全员重测试。」结果：从启动到上线不到四周，上线后问题自助解决率提升了 40%，客户满意度提升了 35%。

但更有价值的是后续变化：常规问题被智能体接走后，客户体验团队从「排队灭火」转向根治流程问题，甚至有余力做「惊喜升舱」这类宠粉项目；而智能体对话数据开始反哺产品——「如果一个月有一万人问同一个功能，我们就能立刻把它排上优先级。最好的时刻是：一个规律带来的产品改进，让用户根本不需要再求助。」（出处见附录 C）**激活的最高境界，是系统把自己变得不必要**——这个案例同时预告了第 7 章的「现场反哺产品」。

中国公司里的对应样本也在出现。电商公司得物的效率工程负责人任喜亮，把万人规模公司的 AI 转型拆成三步：第一步跟全员达成共识，降低工具门槛，让所有人先用起来；第二步把企业场景按容错空间分成四象限，容错空间大的场景（比如经营分析）优先交给 AI；第三步设专门的知识运营小组，钻进业务团队里，把专家的隐性经验从个人脑子里搬到 AI 可见的空间。共识、场景、知识——顺序不能反：先有人愿意用，再挑对的地方用，最后让 AI 有米下锅。（出处见附录 C）

变革管理的终极检验标准只有一个：**当你的团队撤场后，系统是否依然被使用**。如果你在场时热火朝天、撤场后迅速冷却，那不是激活，是伴舞。真正被激活的组织，会自己往前走。

4.7 我，机器人——交付工作本身的自动化

给客户交付自动化，是产品本身；让自己的交付工作自动化，是效率。本节讲后者——它是 FDE 团队摆脱「收入随人头线性增长」的第一杠杆。

FDE 的日常工作中，有惊人比例的动作是可模板化的重复劳动：新客户的部署环境初始化、数据接入的标准管道、安全审查的问卷应答、上线前的检查清单、周期性向客户汇报的格式。每一个第二次做的动作，都应该触发一个提问：「这能变成脚本、模板或清单吗？」

领先团队的做法，已经沉淀成四类资产。

- **部署模板**：把环境搭建、权限配置、监控接入，打包成一键式的基础设施代码。新客户进场，第一天就能在客户的云环境里拉起标准化环境，而不是从零配置一周。Decagon 能把简单场景的部署压到 15 天，背后是高度模板化的接入层。（出处见附录 C）
- **集成组件库**：主流企业系统的连接器（预置的系统对接件），写一次、处处复用。Palantir 的本体模型，本质上把这个逻辑做到了极致：数据接入的产物不是一次性管道，而是可复用的、带业务含义的数据资产。

- **检查清单文化：** 安全审查清单、上线准入清单、撤场交接清单。清单是人类对抗复杂性的最古老工具，也是 FDE 团队质量稳定性的基石——它把「依赖个人经验」变成「依赖组织记忆」。
- **自动化汇报：** 向客户的周报、向公司的现场情报，都应该半自动生成。FDE 的时间单价太高，不该花在复制粘贴上——更不该让「忘了汇报」切断第 7 章要讲的现场与产品之间的回路。

自动化的复利有多可观，可以从一个侧面印证：a16z 把「构建或采购工具来自动化服务交付」列为组建前线部署团队的关键建议，并判断这是这一代人工智能公司能比上一代企业软件公司跑得更快、客单价门槛更低的关键变量。Sierra 公开报道的最快上线案例是四周、Palantir 把销售周期从九个月压到几周，都不是靠工程师加班，是靠把昨天的交付变成今天的脚手架。

这一节也回应了那个最常见的质疑——「FDE 不就是人海战术吗」。人海的本质不是人多，而是每个人都在做不可复用的一次性劳动。当一支 FDE 团队的每一次交付都在为下一次交付修路，它就不再是人海，而是一台正在自我加速的机器。

激活部署的七件武器讲完了：热修复的速度、评估体系的方向、降门槛的巧劲、集成战争的耐性、变革管理的软功、自动化的杠杆。系统活了，人也动了。但企业生意的残酷在于：激活只是续命，续约才是生存。下一章，守住续约。